

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке системы централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре. В работе рассмотрены особенности хранения учетных данных в нескольких системах, проведен анализ существующих решений и выявлены их ограничения при использовании на практике. Сформированы требования к системе и спроектирована архитектура веб-приложения с разграничением прав и аудитом действий. Реализовано программное обеспечение на базе Django с интеграцией с LDAP-каталогом и внешним API ALD Pro. Практическая ценность работы заключается в создании инструмента для операторов технической поддержки, позволяющего выполнять типовые операции через единый интерфейс с контролем действий и фиксацией изменений. Результаты могут быть использованы в организациях с гетерогенной инфраструктурой. Общий объем работы составляет 30 страниц без учета приложений, объем приложений – 0 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	1
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 Анализ предметной области и существующих решений	7
1.1 Каталоги пользователей и учетных записей в гетерогенной инфраструктуре.....	7
1.2 Проблемы централизованного управления каталогами и учетными записями	8
1.3 Анализ существующих решений	9
2 Проектирование системы централизованного управления каталогами и учетными записями	12
2.1 Общая постановка задачи	12
2.2 Бизнес-процессы и сценарии работы.....	13
2.3 Требования к системе и критерии приемки	14
2.4 Архитектура системы.....	16
2.5 Модель данных	17
3 Разработка системы централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре.....	20
3.1 Выбор средств разработки и среды развертывания	20
3.2 Реализация серверной части.....	20
3.3 Реализация пользовательского интерфейса	21
3.4 Реализация интеграции с LDAP и внешним API ALD Pro	28
3.5 Результаты разработки и направление развития	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР – выпускная квалификационная работа

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol

LDAPS – LDAP over TLS

TLS – Transport Layer Security

DN – Distinguished Name (уникальное имя записи в дереве каталога)

OU – Organizational Unit (организационный контейнер в дереве каталога)

RBAC – Role-Based Access Control (ролевое управление доступом)

API – Application Programming Interface

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

JSON – JavaScript Object Notation (формат обмена данными)

CSRF – Cross-Site Request Forgery

SQL – Structured Query Language (упоминается в контексте PostgreSQL)

ОС – операционная система

СУБД – система управления базами данных

ВВЕДЕНИЕ

Разработка системы централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре

Во многих организациях учетные записи пользователей хранятся не в одной системе, а сразу в нескольких. Это может быть LDAP-каталог, доменная служба, почтовая система, RADIUS, внутренняя система доступа и отдельный каталог, который используется для управления рабочими станциями и серверами. На практике такие системы появляются не сразу. Обычно инфраструктура развивается поэтапно. В один период внедряется LDAP, позже добавляется внешний каталог, затем появляются новые сервисы со своими требованиями к учетным данным. В итоге администратор или оператор работает сразу с несколькими источниками, которые связаны между собой, но управляются по-разному.

Из-за этого возникают типовые сложности. В организациях с гетерогенной инфраструктурой стоит задача централизованного управления несколькими каталогами в разных информационных системах. Одного и того же пользователя приходится искать в нескольких местах. Часть атрибутов меняется в одной системе, а часть в другой. Некоторые операции требуют отдельной проверки. Ошибка в одной записи может привести к тому, что пользователь не войдет в почту, не пройдет аутентификацию в сети или не получит доступ к нужному сервису. Еще одна проблема связана с тем, что операторы часто используют универсальные инструменты. Такие инструменты дают доступ почти ко всему дереву каталога, но плохо подходят для узких рабочих сценариев. Человеку приходится помнить структуру атрибутов, допустимые значения и порядок действий.

В рассматриваемой системе задача стоит уже в прикладной плоскости. Нужна веб-панель, через которую работник сможет выполнять ограниченный набор действий с учетными записями. Эта панель должна работать не только с LDAP-каталогом, но и с отечественным каталогом ALD PRO и иностранным

Microsoft Active Directory. Система должна поддерживать поиск пользователя, просмотр карточки, изменение отдельных атрибутов, управление статусом записи, квотой, RADIUS-группами, а также операции, связанные с внешним каталогом: проверку наличия учетной записи, ее создание, блокировку, разблокировку и смену пароля. При этом важно не просто выполнить действие, но и зафиксировать, кто его выполнил, когда именно и по какой причине.

Актуальность работы обусловлена тем, что в гетерогенной инфраструктуре ручное управление учетными записями быстро становится неудобным и рискованным. Чем больше каталогов и связанных систем используется в организации, тем выше вероятность ошибки, повторного ввода одних и тех же данных и несогласованности между источниками. Централизованный интерфейс не решает все проблемы сам по себе, но заметно упрощает типовые операции и делает их более предсказуемыми.

Целью работы является разработка системы централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **основные задачи работы**:

- 1 Изучить теоретические основы и ключевые понятия, относящиеся к теме исследования.
- 2 Сформировать требования к программируемой системе и подобрать технологический стек для данного решения.
- 3 Реализовать программный продукт в соответствии с требованиями.
- 4 Провести функциональное тестирование программного продукта.
- 5 Провести оценку полученных результатов и определить перспективы дальнейшего развития работы.

Объектом исследования является процесс управления учётными записями пользователей в LDAP-каталоге и связанных внешних системах, которые используют эти учётные записи.

Предметом исследования является методы и программная реализация веб-панели оператора с разграничением прав, аудитом и интеграцией с внешним API.

Новизна работы заключается в разработке системы, ориентированной на сценарии управления учетными записями в гетерогенной инфраструктуре.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система может использоваться как рабочий инструмент оператора в среде, где одновременно применяются LDAP-каталог и внешние каталоги ALD Pro и Microsoft Active Directory. Результаты работы можно использовать при разработке аналогичных внутренних административных панелей для организаций, где важно ограничить набор действий, сделать их прозрачными и снизить число ошибок при сопровождении учетных записей.

1 Анализ предметной области и существующих решений

1.1 Каталоги пользователей и учетных записей в гетерогенной инфраструктуре

В любой современной организации есть учетные записи пользователей. Они нужны для входа в рабочие станции, почтовые системы, внутренние веб-сервисы, VPN, беспроводную сеть, файловые ресурсы и другие элементы инфраструктуры. Если все сервисы опираются на один источник аутентификации, управление обычно выглядит проще. Но на практике единый источник встречается не всегда. Чаще инфраструктура складывается из нескольких подсистем, которые внедрялись в разное время и решали разные задачи.

Такую среду принято называть гетерогенной инфраструктурой. В ней могут одновременно использоваться Linux-серверы, Windows-системы, почтовые сервисы, сетевые механизмы аутентификации, внешние каталоги и прикладные системы со своими учетными данными. У части таких систем есть встроенная интеграция с LDAP. У части – собственный API или отдельная база данных. В результате сведения о пользователе распределяются по нескольким источникам.

Каталог в таком контексте – это специализированное хранилище структурированных записей, которое предназначено прежде всего для поиска и чтения данных о пользователях, группах, узлах и других объектах. Один из наиболее распространенных стандартов доступа к каталогу – LDAP. Он задает протокол взаимодействия клиента и сервера, операции поиска, чтения и изменения записей, а также формат представления атрибутов. Запись в LDAP-каталоге описывается набором атрибутов и имеет уникальное имя DN, которое определяет ее положение в дереве каталога.

Для администратора важно не только то, где хранится учетная запись, но и как она связана с другими системами. Например, логин пользователя может храниться в LDAP, пароль может синхронизироваться во внешнюю

доменную службу, статус блокировки может определяться отдельной системой, а сетевые права доступа через принадлежность к определенной группе. Формально это один пользователь. Технически это несколько связанных записей.

На этом фоне централизованное управление означает не полное объединение всех каталогов в один, а создание такой точки входа, в которой оператор видит связанный набор действий и выполняет их единообразно. Это важно для повседневной работы. Когда сотруднику нужно выдать доступ, изменить квоту, добавить сетевую группу или проверить наличие учетной записи во внешнем каталоге, оператору удобнее работать через один интерфейс, а не переходить между несколькими системами.

1.2 Проблемы централизованного управления каталогами и учетными записями

Основная проблема в такой среде связана с разрозненностью данных. Одна система хранит базовые атрибуты пользователя, другая — признаки активности, третья — сетевые параметры. Даже если логины совпадают, это еще не означает, что записи полностью синхронизированы. Иногда различается формат логина. Иногда одна система хранит короткое имя, а другая — имя с доменом. Иногда часть атрибутов обновляется вручную. Из-за этого обычная операция превращается в цепочку проверок.

Следующая проблема — это использование универсальных инструментов там, где нужны прикладные сценарии. LDAP-браузер удобен для инженера, который хорошо понимает структуру дерева, схему атрибутов и последствия изменений. Для оператора первой линии такой подход неудобен. Он видит не действие вроде «увеличить квоту почты» или «добавить в группу», а набор технических атрибутов. Ошибка в имени атрибута, типе значения или контейнере может привести к некорректному изменению записи.

Есть и проблема контроля действий. Если оператор работает напрямую через несколько инструментов, потом трудно восстановить полную картину:

кто именно менял запись, в каком интерфейсе, какое значение было до изменения и по какой причине действие вообще выполнялось. Логи отдельных систем частично закрывают этот вопрос, но они обычно разнесены по разным журналам, отличаются по формату и не всегда удобны для прикладного аудита.

Еще одна трудность – это разграничение прав. В идеале оператор должен видеть только те действия, которые ему разрешены. Если ему нужно управлять квотой и статусом записи, это не означает, что ему нужен полный доступ на изменение всех атрибутов LDAP-записи. На практике готовые инструменты нередко дают либо слишком широкие возможности, либо требуют сложной настройки, которая плохо совпадает с повседневными ролями сотрудников.

Наконец, есть вопрос устойчивости сценариев. Вручную оператор может выполнить действие два раза, открыть две вкладки, отправить повторный запрос или забыть указать причину изменения. Для прикладной панели такие моменты нужно обрабатывать прямо в логике приложения. Иначе внешний вид системы будет удобным, но сами ошибки никуда не исчезнут.

В гетерогенной инфраструктуре проблема состоит не только в наличии нескольких каталогов. Проблема в том, что операторские действия не собраны в единый, понятный и ограниченный сценарий. Поэтому разработка специализированной веб-панели для узкого набора операций выглядит оправданной.

1.3 Анализ существующих решений

Для управления LDAP и смежными каталогами уже есть готовые инструменты. Они закрывают базовые сценарии для администратора системы, но не для оператора.

phpLDAPadmin – веб-инструмент для администрирования LDAP. Он даёт интерфейс для просмотра, поиска и изменения данных в LDAP-сервере. [1] Такой инструмент универсален. Он подходит

администраторам, которым нужен редактор каталога. При этом универсальность даёт и минус: оператору проще ошибиться, если он работает напрямую с атрибутами без бизнес-процессов и валидации.

Плюс: универсальность, быстрый доступ с любой машины.

Минус для оператора: это скорее «редактор каталога». Он не знает, что такое «квота почты» как бизнес-операция, и не навязывает обязательный аудит и причины изменений.

LDAPAdmin – это настольный клиент для администрирования LDAP-каталогов, ориентированный на работу администратора. Он предоставляет интерфейс для подключения к LDAP-серверу, просмотра структуры каталога (DIT), редактирования записей и выполнения операций над объектами.

Плюс: простота подключения к LDAP, наглядное отображение структуры каталога, удобство для системного администратора при ручной работе с объектами.

Минус для оператора: это инструмент низкого уровня. Он не оперирует бизнес-сущностями (например, «заблокировать учетную запись», «изменить квоту», «назначить роль»), не требует указания основания действий и не обеспечивает встроенный аудит операций.

Apache Directory Studio – клиент и набор инструментов для управления LDAP-каталогами. [2]

Плюс: профессиональный инструмент для просмотра схемы, визуальная работа с деревом, удобство для администратора системы.

Минус: это инструмент специалиста, а не «рабочее место оператора». Он тоже не закрывает поставленные задачи и не даёт из коробки аудит на каждое действие.

Выводы по первой главе

В первой главе была рассмотрена предметная область централизованного управления учетными записями в гетерогенной инфраструктуре. Показано, что в реальной среде сведения о пользователе часто распределены между несколькими системами. Из-за этого оператор выполняет связанные действия в разных интерфейсах и несет повышенный риск ошибки.

Анализ существующих решений показал, что готовые LDAP-инструменты удобны для технической работы с каталогом, но не закрывают прикладной сценарий узкой операторской панели. Комплексные системы управления идентификацией решают более широкий класс задач, но в условиях уже существующей инфраструктуры могут быть избыточны. По этой причине для рассматриваемой темы целесообразна разработка собственной веб-системы, которая объединяет ограниченный набор операций, поддерживает разграничение прав, аудит действий и интеграцию другими каталогами и с внешними API.

2 Проектирование системы централизованного управления каталогами и учетными записями

2.1 Общая постановка задачи

Разрабатываемая система предназначена для операторов и администраторов, которые сопровождают учетные записи пользователей в нескольких связанных каталогах. Основная идея проекта состоит в том, чтобы собрать типовые действия в одном веб-интерфейсе и ограничить их набор в соответствии с ролью пользователя панели.

Система должна решать три основные задачи:

1. предоставить оператору удобный поиск и просмотр карточки пользователя;
2. дать возможность выполнять только предусмотренные действия с контролем допустимых значений и обязательной фиксацией основания.
3. обеспечить интеграцию с внешним каталогом ALD Pro так, чтобы оператор мог не переходить в отдельный инструмент для проверки статуса учетной записи, ее создания, блокировки, разблокировки и смены пароля.

С прикладной точки зрения пользователь в системе рассматривается как единая сущность, хотя технически его данные находятся в нескольких местах. В LDAP-каталоге хранятся основные атрибуты записи. Во внешнем каталоге доступны операции по жизненному циклу учетной записи. При этом важно, что система не заменяет существующие каталоги. Она работает поверх них. LDAP-каталог остается источником основных атрибутов пользователя. ALD Pro используется для операций, связанных с жизненным циклом учетной записи. Локальная база данных приложения хранит роли, права, журналы аудита и справочные настройки.

2.2 Бизнес-процессы и сценарии работы

Ключевой сценарий начинается с поиска пользователя. Оператор вводит строку поиска. Система формирует LDAP-фильтр по заранее определенным полям, например по `employeeNumber`, `mail` или `displayName`. После этого выполняется поиск в каталоге и на экран выводится список результатов. Чтобы не загружать слишком большой объем данных за один запрос, используется страничный вывод.

Следующий сценарий открытие карточки пользователя. Оператор выбирает запись из списка и получает карточку, в которой собраны основные сведения о пользователе и доступные операции. Карточка должна быть разделена на смысловые блоки. В верхней части логично размещать общий профиль пользователя. Ниже блоки операций по каталогам. Для рассматриваемой системы это, прежде всего, блок LDAP и блок ALD Pro. Такая структура делает интерфейс понятнее: сначала оператор видит информацию о пользователе, затем работает с конкретным каталогом.

Сценарии изменения данных в LDAP включают установку квоты, увеличение квоты, добавление RADIUS-группы и изменение статуса учетной записи. Во всех этих случаях пользователь интерфейса должен видеть не технические поля LDAP, а прикладные действия. Например, вместо прямого редактирования атрибута `mailQuotaSize` оператор работает с действием «Установить квоту». Система сама преобразует введенное значение в нужный формат, проверяет допустимость операции, наличие прав и обязательного поля «Основание», а затем выполняет LDAP-modify.

Сценарии взаимодействия с ALD Pro включают проверку наличия учетной записи, создание учетной записи, блокировку, разблокировку, установку временного пароля и установку постоянного пароля. Для каждой операции должно проверяться отдельное право. Это нужно для того, чтобы, например, сотрудник с правом просмотра статуса не мог менять пароль или создавать записи. [3]

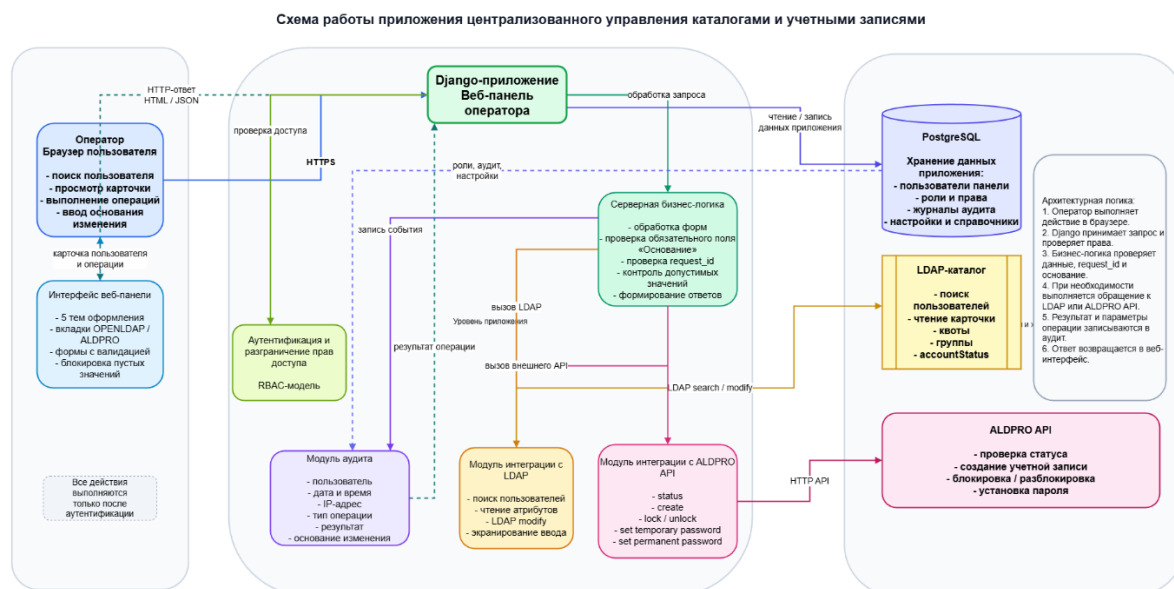


Рисунок 2.1 - Схема работы

Отдельный бизнес-процесс связан с аудитом. Любое значимое действие оператора должно оставлять запись в журнале. В журнале фиксируются тип действия, инициатор, время, IP-адрес, ссылка на объект и дополнительные детали. Для операций изменения особенно важно сохранять основание действия и итоговый результат: успешно выполнено, запрещено по правам или завершилось ошибкой.

Общая схема работы системы представлена на рисунке 2.1. На схеме показано, как оператор через веб-интерфейс взаимодействует с серверной частью приложения, а та, в свою очередь, обращается к LDAP-каталогу и внешнему API ALD Pro. Также отражено использование базы данных для хранения ролей, настроек и журнала аудита.

2.3 Требования к системе и критерии приемки

Рассмотрим функциональные и нефункциональные требования. Для удобства маркировки функциональные требования будут маркироваться Ф-00, а нефункциональные требования НФ-00.

Таблица 2.1 – Функциональные требования

Идентификатор	Описание требования	Критерий приемки
Ф-01	Поиск пользователей по employeeNumber, mail, displayName	Результаты выводятся постранично; ввод экранируется; ведётся аудит операции ldap_search
Ф-02	Просмотр карточки пользователя	Секции отображаются в зависимости от прав; данные получаются из LDAP; ошибки отображаются пользователю и фиксируются в аудите
Ф-03	Операции quota_set и quota_add	Доступ только при наличии прав; поле «Основание» обязательно; реализована защита от повторной отправки (request_id); ведётся аудит (success/deny/error)
Ф-04	Добавление пользователя в RADIUS-группу	Выбор только из справочника; поле «Основание» обязательно; ведётся аудит
Ф-05	Установка accountStatus	Значение выбирается только из справочника; поле «Основание» обязательно; ведётся аудит
Ф-06	Операции ALD: status, create, lock, unlock, passwords	Для каждой операции заданы отдельные права; поле «Основание» обязательно; используется request_id; возвращается унифицированный JSON-ответ; ведётся аудит

Таблица 2.2 – Нефункциональные требования

Идентификатор	Описание требования	Обоснование	Критерий приёмки
НФ-01	Защита входа от перебора пароля	Рекомендации OWASP Django Security Cheat Sheet (django-axes, rate limiting)	Серия неуспешных попыток входа приводит к блокировке или ограничению согласно настройкам
НФ-02	CSRF-защита	Встроенные механизмы Django (csrftoken)	POST-запросы без CSRF-токена отклоняются
НФ-03	Хранение секретов в зашифрованном виде	Использование Fernet (библиотека cryptography)	Пароли хранятся в зашифрованном виде и доступны только после расшифровки на сервере

2.4 Архитектура системы

Архитектура системы строится вокруг фреймворка Django и внешних зависимостей: LDAP-каталог, ALDPRO. Django даёт готовые механизмы маршрутизации, шаблонов, аутентификации, встроенная система работ с правами RBAC, работы с базой данных и административной части. За счёт того, что Django можно использовать, условно, как конструктор, это сокращает объем типовой инфраструктурной разработки и позволяет сосредоточиться на бизнес-логике приложения.

Система состоит из нескольких основных частей:

1. браузер оператора. Через него пользователь открывает веб-интерфейс, выполняет поиск, просматривает карточки и инициирует операции.
2. серверное приложение Django. Здесь находится логика разграничения доступа, взаимодействия с LDAP, вызовы внешнего API ALD Pro, обработка форм, валидация данных и запись аудита.
3. LDAP-каталог. Он используется как основной источник данных по пользователям и как точка применения части операций изменения.
4. внешнее API ALD Pro. Через него выполняются действия, которые относятся к внешнему каталогу и не должны делаться напрямую в LDAP. [4]

С точки зрения обмена данными архитектура выглядит так. Пользователь инициирует запрос из браузера. Django проверяет сессию и права доступа. Если действие относится к LDAP, приложение формирует запрос к каталогу, получает результат и возвращает его в интерфейс. Если действие относится к ALD Pro, приложение формирует HTTP-запрос к внешнему API, обрабатывает ответ, сохраняет аудит и отдает пользователю итоговый статус.

Приложение разворачивается через Docker Compose. Docker описывает Docker Compose как способ управлять многоконтейнерным приложением

через один YAML-файл, где перечислены сервисы, переменные окружения, сети и тома.



Рисунок 2.2 – Упрощенная схема взаимодействия

Работа оператора с пользователем производится как с «сущностью», которая живёт сразу в двух местах: в LDAP и во внешней системе ALD. LDAP хранит основные атрибуты записи пользователя. ALD предоставляет API-операции по созданию и блокировке учётки и по смене паролей. Связность пользователей между собой гарантируется уникальным UUID номером каждого пользователя или по уникальному логину пользователя.

2.5 Модель данных

Модель данных системы делится на несколько логических групп.

Первая группа – сущности доступа и пользователей панели. Здесь находятся пользователи приложения, роли и права. Пользователь может входить в одну или несколько ролевых групп. Каждая ролевая группа содержит набор разрешений. Такой подход позволяет не назначать права по одному каждому человеку, а работать через роли.

Вторая группа – сущности аудита. Центральной здесь выступает запись журнала действий. Для каждой записи нужно хранить событие, исполнителя, дату и время, IP-адрес, user-agent, ссылку на объект и структуру деталей в формате JSON. В деталях удобно сохранять основание действия, старое и новое значение, результат обращения к внешнему API и служебные метки.

Третья группа – справочники и настройки интеграций. Сюда можно отнести профиль подключения к LDAP, настройки ALD Pro, список допустимых RADIUS-групп, перечень разрешенных статусов учетной записи и параметры квот. Эти сущности позволяют не хардкодить рабочие значения в коде и менять часть логики через административный интерфейс.

Отдельно стоит отметить, что LDAP-записи как таковые не копируются в локальную базу данных. Приложение работает с ними через обращения к каталогу. Благодаря этому снижается риск рассинхронизации и не создается вторая копия пользовательских данных там, где она не нужна.

На рисунке 2.1 показана схема базы данных.

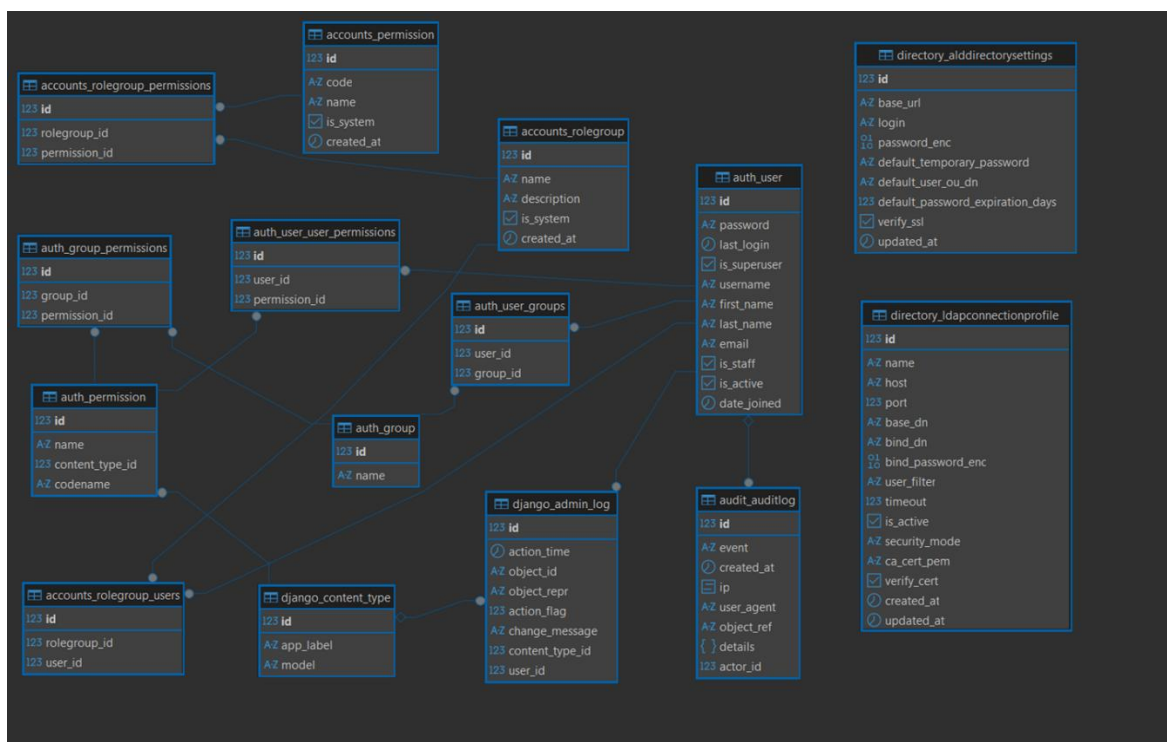


Рисунок 2.2 – Схема базы данных

Вывод по второй главе

Во второй главе была поставлена задача проектирования системы централизованного управления каталогами и учетными записями. Сформированы основные пользовательские сценарии, требования к системе, архитектурная схема, модель данных и модель разграничения доступа.

Результаты проектирования показывают, что для рассматриваемой задачи подходит веб-приложение на Django с интеграцией с LDAP-каталогом, внешним API ALD Pro. Такой подход позволяет собрать прикладные операции в одном интерфейсе, ограничить их по ролям и обеспечить аудит действий оператора.

3 Разработка системы централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре

3.1 Выбор средств разработки и среды развертывания

Для реализации системы выбран язык Python и веб-фреймворк Django. Такой выбор связан с несколькими причинами. Python удобен для быстрой серверной разработки и хорошо подходит для интеграционных задач. Django дает готовую структуру проекта, маршрутизацию, шаблоны, работу с базой данных через ORM, механизмы аутентификации и административный интерфейс.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL. Она подходит для хранения внутренних сущностей приложения: ролей, прав, журналов аудита, справочников и настроек подключений. Для контейнеризации используется Docker Compose. Это позволяет поднимать приложение и базу данных в одном описании окружения.

Для работы с LDAP используется клиентская библиотека Python, которая поддерживает подключение к каталогу, поиск, изменение записей и работу с постраничной выдачей результатов. Для работы с ALD Pro используется HTTP-клиент, через который приложение обращается к внешнему API.

3.2 Реализация серверной части

Серверная часть реализована на языке Python с использованием фреймворка Django. Приложение обрабатывает запросы от веб-интерфейса, выполняет проверки и взаимодействует с LDAP-каталогом и внешним API ALDPRO.

Основная логика сосредоточена на обработке пользовательских действий. Каждый запрос проходит через проверку аутентификации и прав доступа. Права задаются через ролевую модель. Пользователь может выполнять только разрешенные операции.

Для операций изменения используется параметр `request_id`. Он передается вместе с запросом и проверяется на уникальность. Если запрос с таким идентификатором уже выполнялся, повторная обработка не происходит.

Это защищает от двойной отправки формы, например при обновлении страницы или повторном нажатии кнопки.

Перед выполнением операции проверяются права пользователя. Проверка выполняется отдельно для каждого действия. Например, право на просмотр статуса учетной записи не дает возможности изменить пароль или создать пользователя.

Взаимодействие с ALDPRO выполняется через HTTP API. Сервер формирует запрос, передает параметры и обрабатывает ответ. Результат операции приводится к единому формату и возвращается в интерфейс.

Все действия фиксируются в системе аудита. Записываются пользователь, время, тип операции и параметры запроса. Отдельно сохраняется основание, указанное оператором. Также фиксируется результат выполнения: успешно, отказ по правам или ошибка.

3.3 Реализация пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс разработанной системы представляет собой веб-панель оператора, которая выступает единой точкой управления учетными записями. Основной акцент при проектировании интерфейса сделан на упрощение типовых действий, ограничение возможных операций и снижение вероятности ошибок при работе пользователя.

Окно поиска пользователей показан на рисунке 3.1. Оператор вводит строку поиска, после чего система формирует LDAP-фильтр по полям `employeeNumber`, `mail` и `displayName`. Результаты выводятся в табличном виде. В таблице отображаются идентификатор пользователя, адрес электронной почты и отображаемое имя. Такой формат позволяет быстро найти нужную запись и перейти к ее карточке.

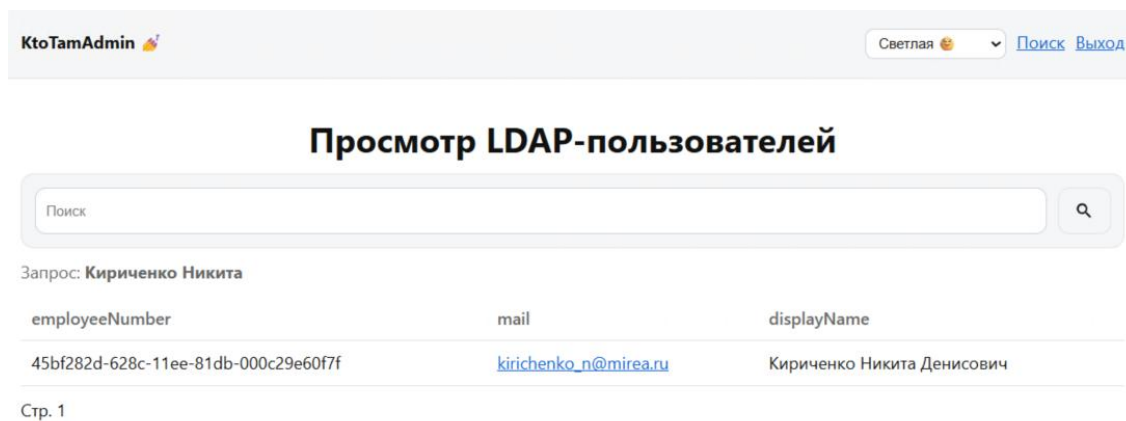


Рисунок 3.1 – окно поиска пользователей

Карточка пользователя представлена на рисунке 3.2 и на рисунке 3.3. Это основное окно, с которым работает оператор. В карточке отображается базовая информация: статус учетной записи, идентификатор, почта, ФИО и дата создания записи. Эти данные берутся из LDAP-каталога и выводятся без возможности прямого редактирования.

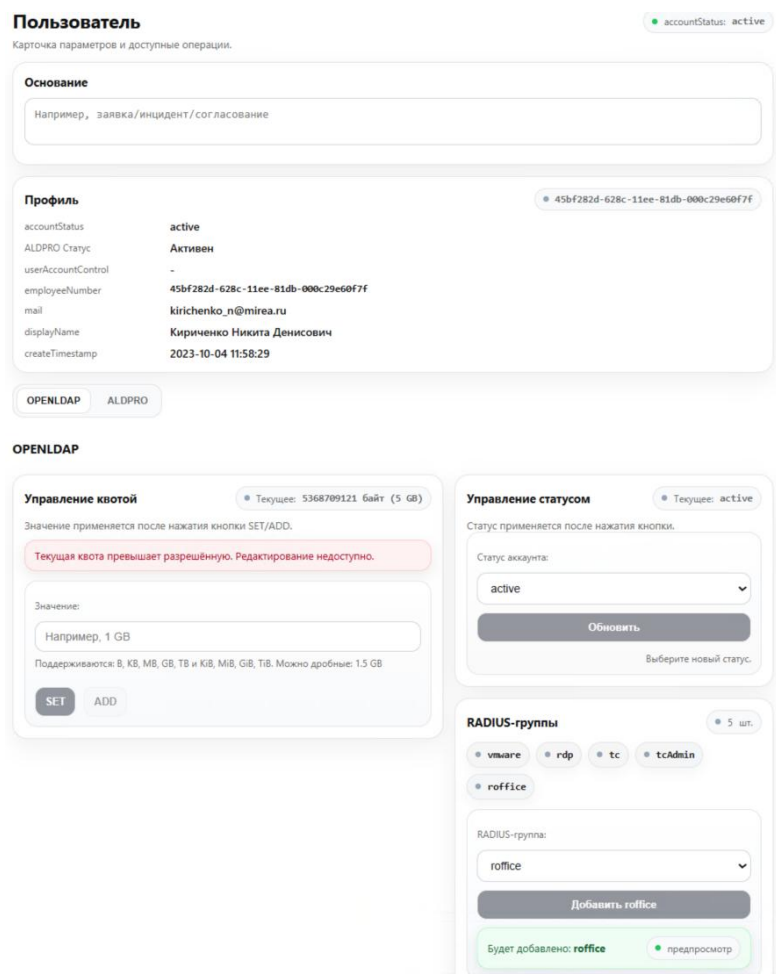


Рисунок 3.2 – карточка пользователя

Пользователь

accountStatus: active

Карточка параметров и доступные операции.

Основание

Например, заявка/инцидент/согласование

Профиль

45bf282d-628c-11ee-81db-000c29e60f7f

accountStatus	active
ALDPRO Статус	Активен
userAccountControl	-
employeeNumber	45bf282d-628c-11ee-81db-000c29e60f7f
mail	kirichenko_n@mirea.ru
displayName	Кириченко Никита Денисович
createTimestamp	2023-10-04 11:58:29

OPENLDAP

ALDPRO

ALDPRO учетная запись

Статус: Активен

ALD login

kirichenko_n

Создать

Заблокировать

Разблокировать

Временный пароль

ALDPRO управление паролем

Активен

Пароль можно задать после успешной загрузки статуса ALDPRO.

Новый пароль

Введите новый пароль

Установить пароль

Рисунок 3.3 – Карточка пользователя

В верхней части карточки расположено поле «Основание». Оно обязательно для всех операций изменения. Без заполнения этого поля отправка формы блокируется. Оператор указывает причину действия, например номер заявки или описание инцидента. Это значение передается на сервер и сохраняется в журнале аудита.

Интерфейс карточки разделен на логические блоки. Переключение между ними выполняется через вкладки OPENLDAP и ALDPRO, что можно увидеть на рисунке 3.2 и рисунке 3.3. Такое разделение отражает источник данных и набор доступных операций.

Дополнительно реализована поддержка пяти тем оформления. Пользователь может выбрать тему в настройках интерфейса. Это влияет только на внешний вид и не затрагивает функциональность. Некоторые из тем представлены на рисунках 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7.

23

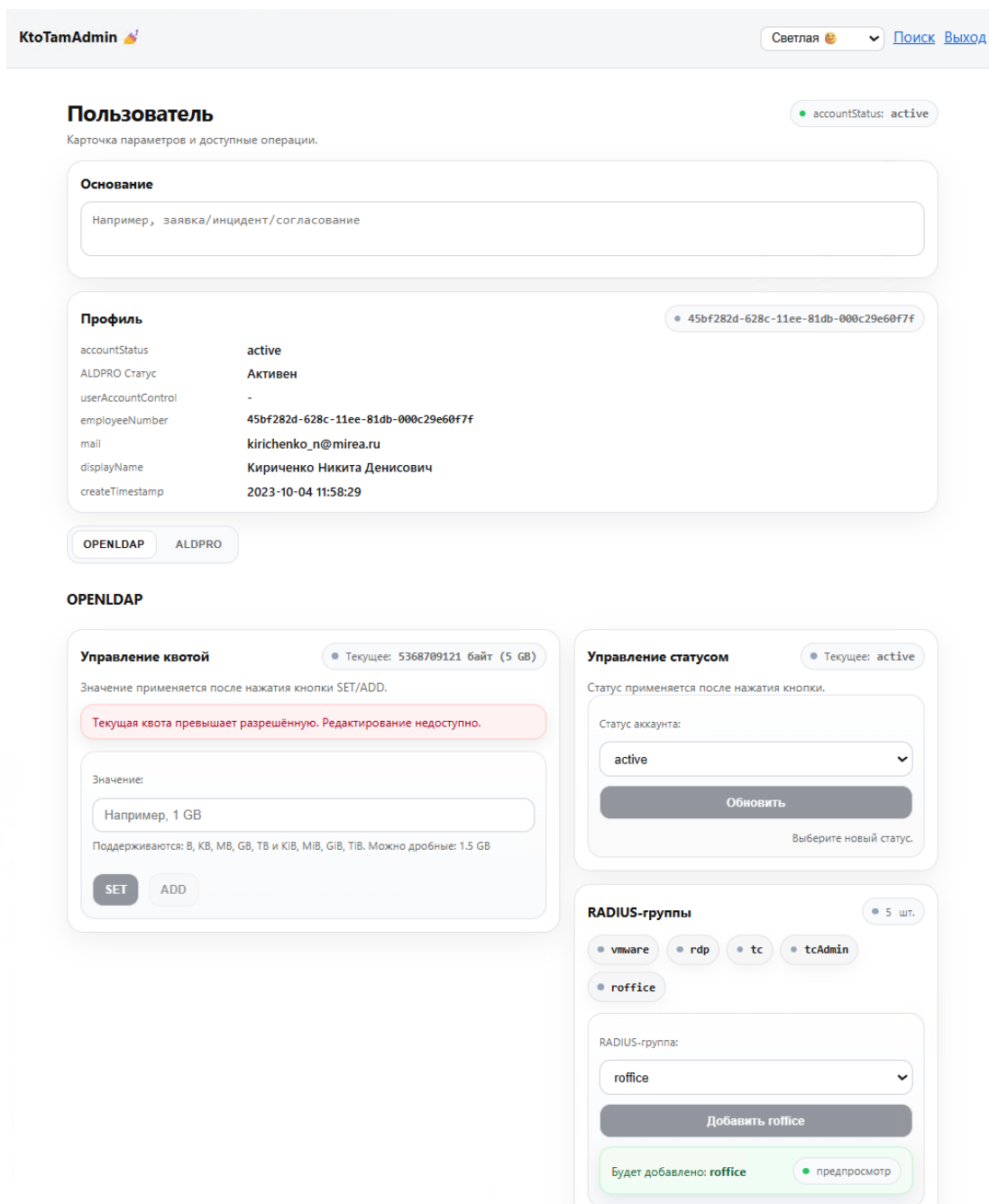


Рисунок 3.4 - Светлая тема

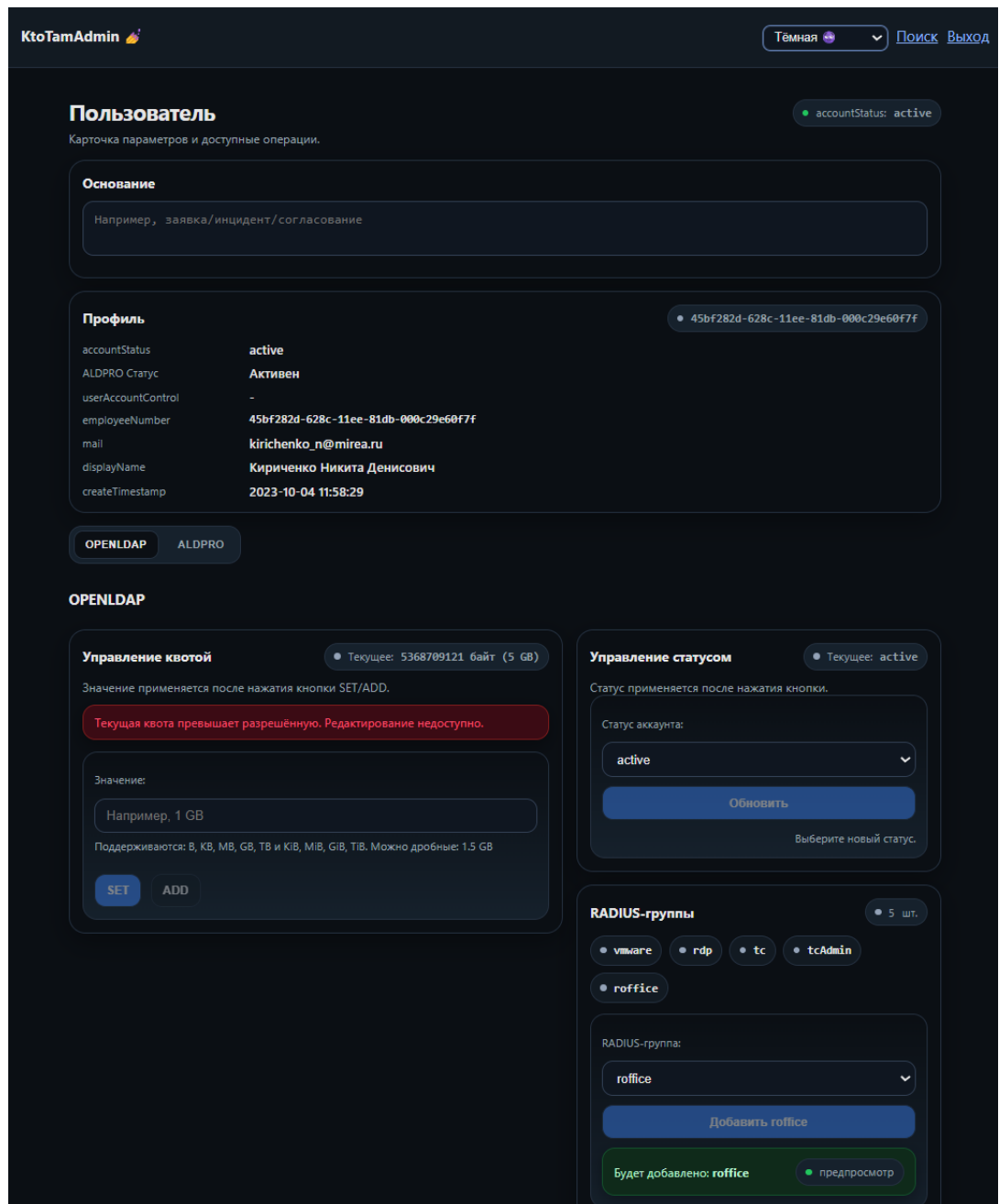


Рисунок 3.5 - Темная тема

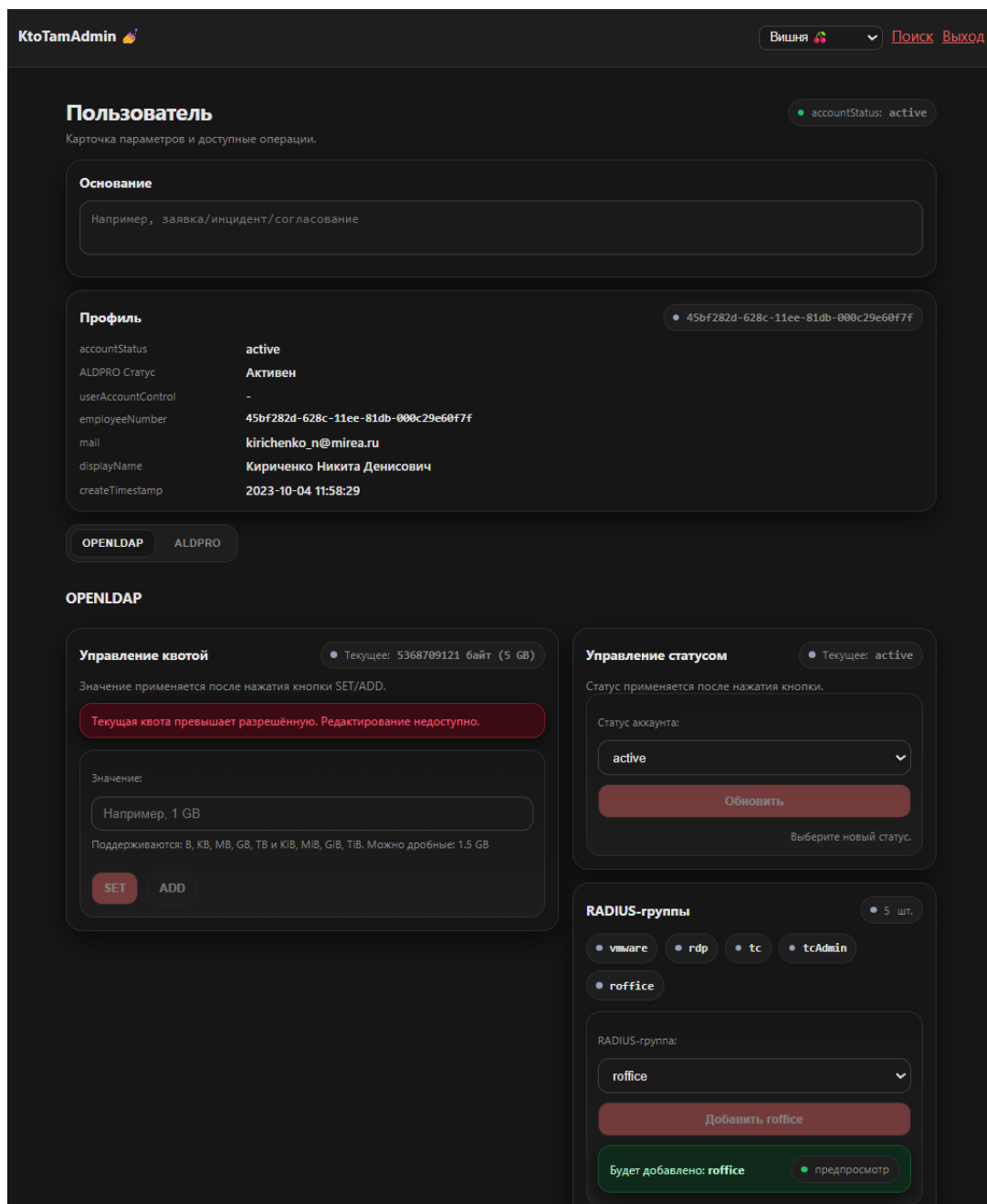


Рисунок 3.6 - Вишневая тема



Рисунок 3.7 - Зеленая тема

3.4 Реализация интеграции с LDAP и внешним API ALD Pro

В блоке «OPENLDAP» реализованы действия, связанные с изменением параметров учетной записи. Оператор может установить или увеличить квоту, изменить статус учетной записи и добавить пользователя в RADIUS-группу. Ввод значений выполняется в прикладном формате. Например, квота задается в виде «1 GB» или «1.5 GB». Перед выполнением операции значение преобразуется и проверяется. Если квота превышает допустимое значение, интерфейс блокирует изменение и выводит сообщение об ошибке.

Для изменения статуса используется список допустимых значений. Это исключает ввод некорректных данных. При работе с RADIUS-группами оператор выбирает значение из заранее заданного списка. Перед добавлением отображается выбранная группа, что позволяет избежать случайной ошибки.

На рисунке 3.3 показан блок «ALDPRO». Он используется для выполнения операций во внешнем каталоге. В интерфейсе доступны действия по проверке статуса учетной записи, ее созданию, блокировке, разблокировке и установке пароля. Пароль может быть временным или постоянным. Все операции выполняются через API внешней системы.

3.5 Результаты разработки и направление развития

В ходе разработки была создана и внедрена веб-панель для централизованного управления учетными записями в гетерогенной инфраструктуре. С февраля 2026 года система используется в повседневной работе Отдела технической поддержки РТУ МИРЭА. На практике это позволило перенести часть типовых операций в единый интерфейс и сократить число обращений к разрозненным административным инструментам.

Полученный результат можно оценивать не только с точки зрения реализации функций, но и по тому, как система изменила рабочий процесс. После внедрения оператор получил возможность выполнять основные действия с учетной записью через одну панель: искать пользователя, открывать карточку, изменять отдельные параметры, работать с группами и

выполнять операции во внешнем каталоге. За счет этого сократилось время выполнения типовых операций модификации каталогов.

Практический результат внедрения можно увидеть и по изменению нагрузки на линии технической поддержки. Для оценки были сопоставлены два одинаковых по длительности периода: 72 дня до внедрения системы и 72 дня после внедрения. Сравнение приведено в таблице 3.1.

Таблица 1.1 – Количество обращений до и после внедрения

Период	1 или 2 линия ТП	3 линия ТП	Всего
До внедрения 21.11.25 + 72 дня	0	119	119
После внедрения 01.02.26 + 72 дня	145	27	172

Из данных таблицы 3.1 видно, что до внедрения основная нагрузка по рассматриваемым операциям приходилась на третью линию технической поддержки. За период до внедрения, начиная с 21.11.2025, на третью линию было направлено 119 обращений. После внедрения, за сопоставимый период с 01.02.2026, количество таких обращений составило 27. Число обращений, требующих вмешательства третьей линии, уменьшилось в 4,4 раза. Это можно считать заметным практическим эффектом внедрения. При этом часть нагрузки перешла на первую и вторую линию поддержки, поскольку после появления панели операторы получили возможность самостоятельно выполнять те действия, которые раньше передавались дальше на третью линию технической поддержки.

Выводы по третьей главе

В третьей главе рассмотрена реализация системы централизованного управления каталогами и учетными записями. Описаны выбранные средства разработки, структура серверной части, интерфейс, интеграция с LDAP и ALD Pro, а также механизм аудита действий оператора.

Результаты разработки показывают, что выбранная архитектура позволяет решать прикладную задачу сопровождения учетных записей в гетерогенной инфраструктуре. Система объединяет типовые действия в одном интерфейсе, снижает зависимость от универсальных LDAP-инструментов и делает работу оператора более контролируемой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы была рассмотрена задача централизованного управления учетными записями в гетерогенной инфраструктуре.

В ходе работы была достигнута поставленная цель – разработана система централизованного управления каталогами и учетными записями в гетерогенной инфраструктуре.

В процессе выполнения работы было проведено:

1. Изучены теоретические основы и ключевые понятия, относящиеся к теме ВКР.
2. Сформированы требования к программируемой системе и подобран технологический стек для данного решения.
3. Реализован программный продукт в соответствии с требованиями.
4. Проведено функциональное тестирование программного продукта.
5. Проведена оценка полученных результатов и определены перспективы дальнейшего развития работы.

В результате выполнения ВКР были решены все поставленные задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Apache Directory Studio: сайт проекта и руководство по LDAP Browser. // Apache Directory Studio URL: <https://directory.apache.org/studio/> (дата обращения: 18.04.2026).
2. phpLDAPadmin: описание инструмента // phpLDAPadmin URL: <https://phpldapadmin.org/> (дата обращения: 18.04.2026).
3. ALD Pro - служба каталога для Linux. Управление доменом организации, мониторинг ресурсов контроллера домена, позволяет управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. // ГК "Астра" URL: <https://astra.ru/software-services/application-software-astra-group/ald-pro/> (дата обращения: 18.04.2026).
4. ALD Pro - Документация по API // ГК "Астра" URL: <https://wiki.astralinux.ru/kb/dokumentatsiya-po-ald-api-205883927.html> (дата обращения: 18.04.2026).
5. Документация // Django 6 - Документация URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/> (дата обращения: 18.04.2026).